प्रायिकता
माइंड मैप

मूल पद
- S, घटनाएँ, प्रतिदर्श बिन्दु
- अपवर्जी, निःशेष: $\sum P = 1$

चिरसम्मत परिभाषा
- $P = \dfrac{n(A)}{n(S)}$
- वस्तुएँ भिन्न मानिए
- $P(A') = 1 - P(A)$

सीमाएँ
- $0 \le P \le 1$
- $P(A) + P(B) - 1 \le P(AB)$

संयोगानुपात
- पक्ष $p : q \Rightarrow \dfrac{p}{p+q}$
- विपक्ष $p : q \Rightarrow \dfrac{q}{p+q}$

पासे व सिक्के
- 6^n, 2^n परिणाम
- योग क्रम $1, \ldots, 6, \ldots, 1$

वेन आरेख
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$
- तीन में से ठीक एक / दो
- $S_1 - S_2 + S_3 - \ldots$

सप्रतिबन्ध
- $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$
- दी गई घटना $=$ नई S

गुणन
- $P(AB) = P(A)P(B|A)$
- क्रम न पूछा हो तो ${}^nC_r$ विधि

स्वतन्त्र घटनाएँ
- $P(AB) = P(A)P(B)$
- तीन: 4 शर्तें
- कम से कम एक: $1 - \prod q_i$

बार-बार प्रयास
- $q^{k-1}p$, $P(X > k) = q^k$
- पहला खिलाड़ी: $\dfrac{p}{1-q^2}$

सम्पूर्ण प्रायिकता
- $\sum P(B_i)P(A|B_i)$
- वृक्ष: पथ जोड़िए

बेज़ प्रमेय
- परिणाम दिया, कारण पूछा
- एक पथ $\div$ सभी पथ
- विस्तारित: अगली घटना

द्विपद बंटन
- ${}^nC_r p^r q^{n-r}$
- माध्य np, प्रसरण npq
- न्यूनतम n: $q^n \le 1 - k$

वृक्ष आरेख
- पथ $=$ गुणनफल
- उत्तर $=$ पथों का योग

यादृच्छिक चर
- $\sum p_i = 1$
- $\mu = \sum p_i x_i$, $\sigma^2 = \sum p_i x_i^2 - \mu^2$

ज्यामिति व इकाई अंक
- लम्बाइयों / क्षेत्रफलों का अनुपात
- इकाई अंक: केवल अन्तिम अंक